Univeristatea de Științe și Tehnologie Politehnica București
Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Bazele Sistemelor Mecatronice

Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

Proiect Bazele Sistemelor Mecatronice

Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

Cuprins

1. **Introducere 3**
2. **Stadiul actual 4**
3. **Solutia proprie 7**
4. **Simulare 13**
5. **Avantaje si dezavantaje 15**
6. **Concluzii 16**
7. **Bibliografie……17**

Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

1. Introducere

În lumea sistemelor electronice, **necesitatea utilizării unei surse de tensiune reglabile** derivă din cerinţa de a asigura un nivel constant şi precis al tensiunii de alimentare, indiferent de variaţiile din reţeaua de curent alternativ sau de modificările sarcinii la ieşire. O sursă nereglată furnizează doar o valoare medie a tensiunii, iar fluctuaţiile sale pot afecta performanţa şi fiabilitatea dispozitivelor electronice sensibile, precum circuitele de testare, echipamentele de comunicaţii sau sistemele de control industriale. Pe de altă parte, o sursă reglată foloseşte un circuit de retroacţiune pentru a corecta abaterile de tensiune şi, astfel, se obţine o ieşire constantă, esenţială în prototipare şi laboratoare de cercetare.

Avantaje

1. **Stabilitate şi precizie sporită**
   Circuitele de reglare integrată (ex. LM317, 78xx) menţin tensiunea de ieşire în limite foarte strânse, chiar dacă tensiunea de intrare variază ±10 % sau dacă sarcina fluctuează.

2. **Răspuns rapid la variaţii de sarcină**
   Datorită buclei de reglaj, o sursă reglată poate compensa rapid schimbările bruște de curent, păstrând nivelul tensiunii de ieşire stabil.

3. **Nivel scăzut de zgomot şi ondulaţii**
   Regulatoarele liniare prezintă o ondulaţie de ieşire minimă şi nu generează interferenţe electromagnetice semnificative, fiind ideale în aplicaţii audio sau de măsurare de înaltă precizie.

4. **Versatilitate**
   Prin comasarea mai multor cip-uri de reglare, pot fi furnizate simultan tensiuni fixe (5 V, 12 V, 15 V) şi o ieşire reglabilă între 1,25 V şi 37 V, acoperind o gamă largă de aplicaţii.

Dezavantaje

1. **Randament scăzut**
   În special pentru diferenţe mari între tensiunea de intrare şi cea de ieşire, pierderile prin disipare termică pot atinge peste 50 % din puterea furnizată, necesitând disipatoare voluminoase.

2. **Dimensiuni şi greutate mai mari**
   Transformatorul feromagnetic şi condensatorii de filtraj au dimensiuni substanţiale, ceea ce poate împovăra designul mecanic al sursei.

3. **Necesitatea răcirii active**
   Pentru curenţi de 1 A la diferenţe mari de tensiune, disipatoarele pasive pot fi insuficiente, iar ventilatoarele vor adăuga zgomot şi costuri suplimentare

Prin echilibrarea acestor avantaje şi dezavantaje, proiectul propune realizarea unui sistem liniar, cu ieşiri fixe şi reglabilă, destinat utilizării în laboratoare de electronica şi aplicaţii prototip, unde precizia şi nivelul redus de zgomot primează faţă de eficienţa energetică.

Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

2. Stadiul actual

US 9 519 304 B1 – Ultra-Low Power Bias Current Generation and Utilization
Inventator: Ali Tasdighi Far (2016)

Acest brevet prezintă o arhitectură de generare a curentului de polarizare (bias) în circuite analog-mixt, proiectată pentru a funcționa la curenți extrem de mici și tensiuni de alimentare reduse, utilizând procese CMOS digitale standard. La bază stă topologia "self-cascode" (SC), în care un tranzistor MOSFET activ, operând în regiunea liniară, este plasat în serie cu intrarea pe poartă a unui amplificator de buclă. Semnalul PTAT (Proportional To Absolute Temperature) este derivat printr-o rețea de tranzistoare MOSFET proporționale tensiunii termice și aplicat la poarta tranzistorului activ, generând un curent bias stabil independent în mare măsură de variațiile de prag ale dispozitivelor CMOS .

Pe scurt, funcționarea se desfășoară astfel:

1. **Generare PTAT: O pereche de tranzistoare PMOS în configurație serie produce un semnal proporțional cu tensiunea termică (kT/q), care crește în mod controlat cu temperatura.**

2. **Self-cascode și rezistență activă: Semnalul PTAT este aplicat în serie cu un tranzistor MOSFET de tip rezistență activă, plasat în bucla de control a curentului.**

3. **Compensare CTAT: Prin alegeri de rapoarte ale lățimilor/trazistorilor (W/L), se obține un component CTAT (Complementary To Absolute Temperature) care compensează curentul astfel încât derivatele în funcție de T să fie ajustabile (pozitiv, negativ sau aproape zero).**

4. **Aplicații multiple:**
   -Sursă de curent de referință: asigură un curent constant, cu TC ajustabil.

   -Referință de tensiune pseudo-bandgap: prin însumarea mai multor semnale PTAT (lanț de SC-uri) cu o tensiune de bandgap CTAT a unui BJT parasitic.

   -Referință de bandgap complet liniară: înlocuind rezistențele pasive cu rezistențe MOSFET active, toate blocurile (bias, rezistență activă, buclă bandgap) folosesc aceeași topologie SC, asigurând urmărirea condițiilor de proces, temperatură și tensiune de alimentare

Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

US 10 158 038 B1 – Arhitecturi Fast-Gated pentru Fotodetectoare cu Două Surse de Tensiune
Inventator: Bruno Do Valle et al. (2018)

Se prezintă un design de detectoare SPAD (Single-Photon Avalanche Diode) capabil să realizeze gating foarte rapid, utilizând două surse de tensiune și un capacitor de stocare a biasului.

Principiul de funcționare:

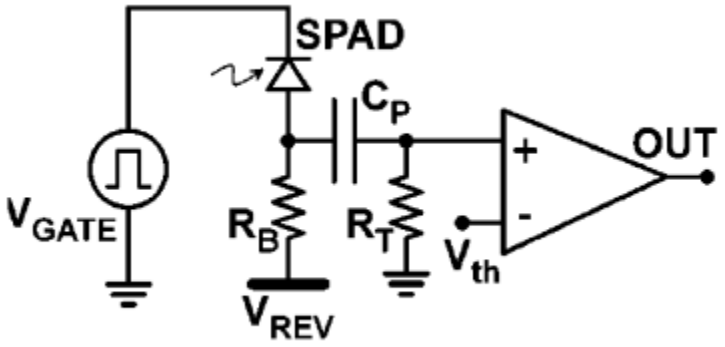
1. **Încărcare disarmată: Când SPAD-ul este în starea "disarmed", un capacitor dedicat este încărcat la o tensiune de bias Vbias de la o primă sursă.**

2. **Arming și descărcare rapidă: La comutarea SPAD în starea "armed", capacitorul este conectat direct la nodul de ieșire al diodelor avalanche, ridicând instantaneu tensiunea peste pragul de avalanșă și permițând detecția fotonului cu un timp de răspuns sub-nanosecundă.**

3. **Reset și repetiție: După generarea pulsului de ieșire, SPAD-ul este readus în starea "disarmed" și capacitorul reîncepe procesul de încărcare, pregătind sistemul pentru o nouă detecție.**

4. **Control fin al duratelor de gating: Logica de control poate ajusta lățimea impulsului de arming, echilibrând sensibilitatea și rata de detecție pentru aplicații de spectroscopie IR, lidar, sau photon-counting imagistică .**

Această arhitectură dual supply minimizează zgomotul de comutație și permite gating la frecvențe foarte înalte, esențiale în sisteme cu cerințe stricte de timp de răspuns și dinamică largă.



Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

US 10 476 261 B2 – Metodă și Sistem pentru Poziționarea și Recuperarea Defectelor într-un Converter de Tensiune
Inventori: Gang Li et al. (2019)

Brevetul propune o procedură automată de localizare (fault positioning) și restaurare (fault recovery) pentru stații echipate cu convertoare de sursă de tensiune (VSC) într-un sistem HVDC cu topologie direct-grid (fără transformator). Problema acoperită este transmiterea secvenței zero (zero-sequence voltage) în urma unui defect de tip monofazat, care dezechilibrează tensiunile la ieșire .

În topologiile VSC de tip modular multilevel (MMC) conectate în mod „transformerless" la rețea, un defect unifazat (de ex. împământare) generează o tensiune de secvență zero care se transmite prin partea CC și dezechilibrează tensiunile CA ale tuturor stațiilor din lanț, perturbând funcționarea stațiilor neafectate. Metodele convenționale de detectare și control vizează, în principal, suprimarea secvenței negative sau a componentei cu frecvență dublă, dar nu oferă o soluție integrată de:
-blocare selectivă a stației defecte,
-poziționare rapidă a defectului,
-restaurare automată a stațiilor neafectate, într-un sistem cu mai multe convertoare în serie .

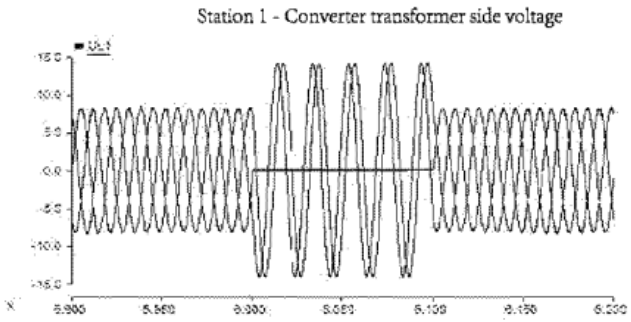
Avantaje principale:

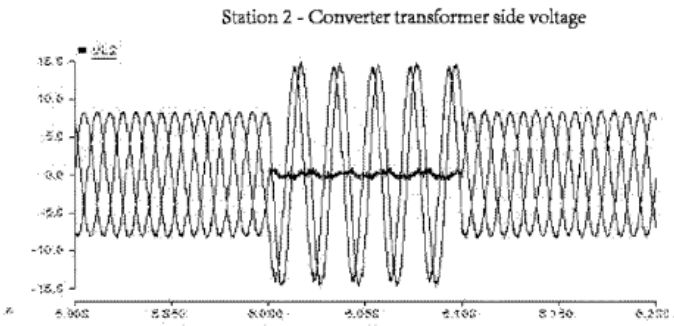
-Localizare rapidă și precisă a stației cu defect, chiar în topologii cu mai multe convertoare în cascadă.

-Izolare minimă a defectelor, reducând impactul asupra restului sistemului HVDC.

-Recuperare automată a stațiilor neafectate, menținând continuitatea alimentării.

-Eliminarea necesității transformatoarelor suplimentare de izolare, cu economii de spațiu, costuri și pierderi prin magnetizare.





Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

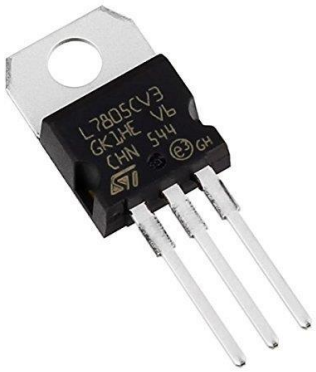
3. Solutia Proprie

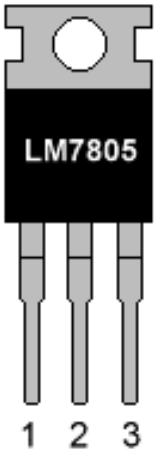
În cadrul unei sesiuni de laborator, am realizat o sursă de alimentare folosind următoarele componente electronice: patru diode, trei LED-uri albastre, trei regulatoare de tensiune (LM7805, LM7812, LM317), patru rezistențe, șapte condensatoare, un tranzistor și un potențiometru.

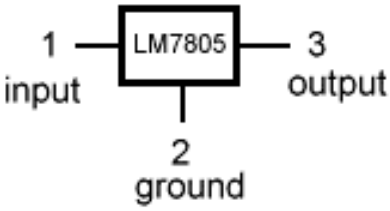
Regulator de tensiune 5V – L7805 (TO-220)

L7805 este un regulator de tensiune liniar, cu ieșire fixă de 5V, disponibil într-un pachet TO-220. Este format din trei pini: intrare (Vin), ieșire (Vout) și masă (GND). Acest regulator asigură o tensiune stabilizată de 5V indiferent de variațiile moderate ale tensiunii de intrare sau ale curentului de sarcină, atâta timp cât valorile rămân în intervalul specificat.

Dispozitivul este echipat cu protecție internă împotriva supracurentului, protecție termică și siguranță în caz de scurtcircuit. El este utilizat frecvent în circuite de alimentare pentru microcontrolere, senzori sau module electronice, unde este nevoie de o sursă de tensiune constantă. Tensiunea de intrare acceptată este între 7V și 35V, iar curentul maxim pe ieșire este de 1A. Temperatura de operare variază între -65°C și +150°C, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații industriale și de uz general.





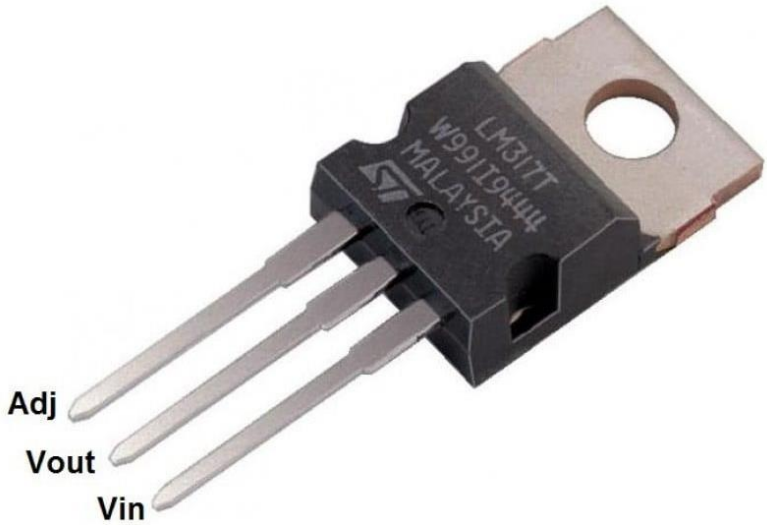


Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

Regulator de tensiune reglabil – LM317

LM317 este un regulator de tensiune ajustabil, foarte versatil, care permite obținerea unei game largi de tensiuni de ieșire prin utilizarea a doar două rezistențe externe. Poate primi o tensiune de intrare între 3V și 40V și oferă o ieșire reglabilă între 1,25V și Vin - 2,5V.

Are o capacitate de curent de până la 1,5A și oferă o stabilitate foarte bună, fiind ideal pentru construcția surselor reglabile de alimentare. Include protecție termică și posibilitatea limitării curentului de ieșire, făcându-l sigur pentru alimentarea dispozitivelor sensibile. Este utilizat în alimentatoare reglabile, încărcătoare, precum și în proiecte didactice sau industriale.

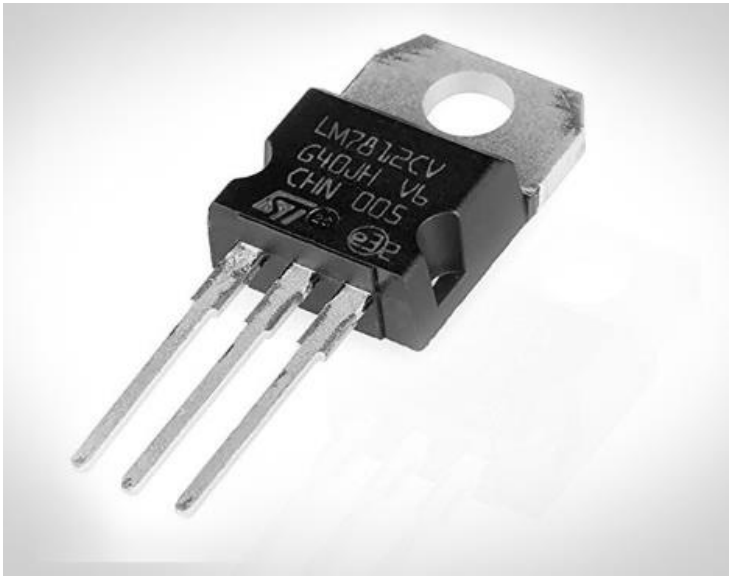


Regulator de tensiune 12V – LM7812

LM7812 este un regulator de tensiune cu ieșire fixă de 12V, parte din familia LM78XX. Acesta poate funcționa cu o tensiune de intrare între 14V și 35V și furnizează un curent de până la 1A, cu o precizie de ±4%. Este disponibil de obicei în pachet TO-220.

Regulatorul este prevăzut cu multiple protecții: împotriva supratensiunii, a curentului excesiv și a supraîncălzirii. Este ideal pentru circuite de comandă, sisteme de control sau echipamente electronice ce necesită o alimentare stabilă la 12V. În plus, este ușor de utilizat și foarte fiabil în aplicații practice.

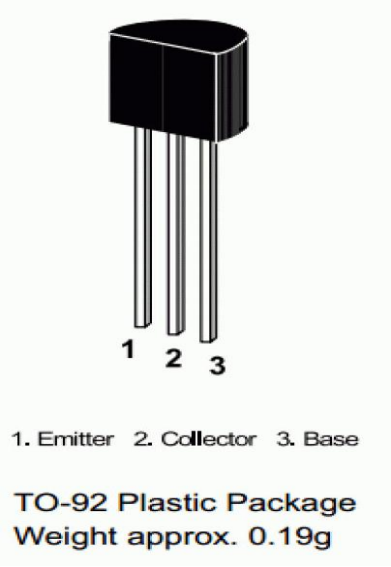
Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B



Tranzistor

Tranzistorul este un dispozitiv semiconductor folosit pentru a controla sau a amplifica curentul electric în circuite electronice. Are cel puțin trei terminale: baza, emitorul și colectorul (în cazul unui tranzistor bipolar). Funcționarea sa se bazează pe controlul curentului dintre colector și emitor prin aplicarea unui curent mic în bază.

Tranzistorii sunt esențiali în realizarea amplificatoarelor, comutatoarelor electronice, oscilatoarelor și a numeroaselor alte funcții. Pot fi utilizați individual sau integrați în circuite integrate. Sunt disponibili în multiple variante: bipolari (BJT), cu efect de câmp (MOSFET) etc.

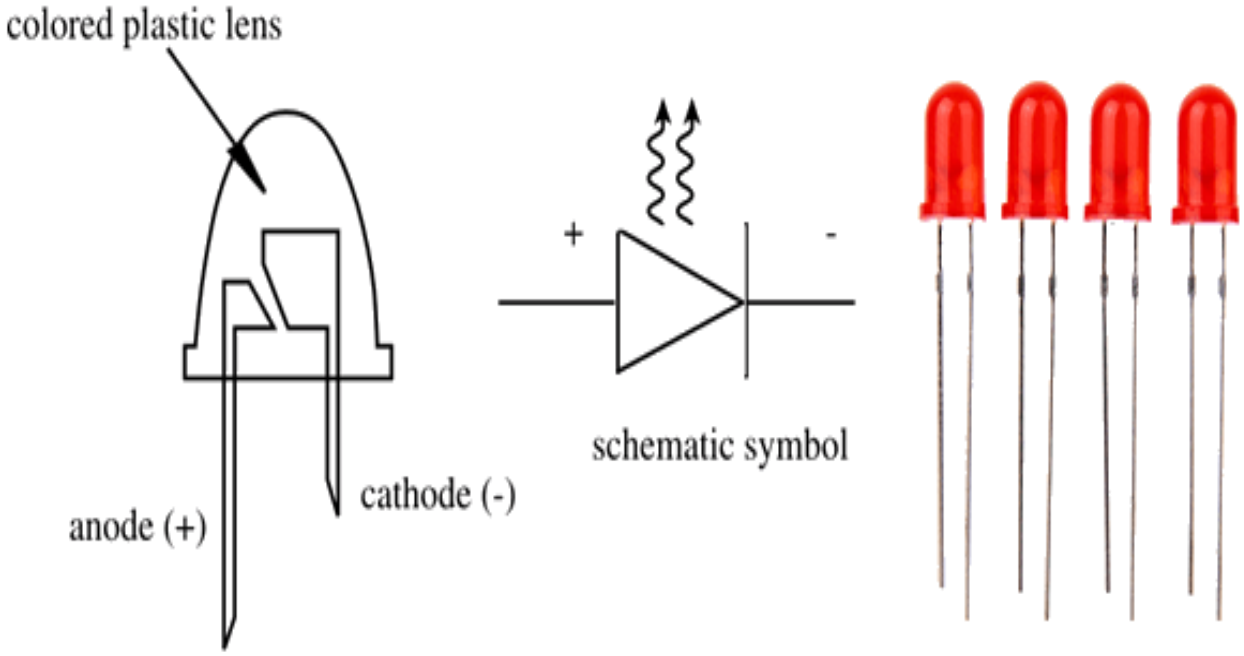


Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

Diodă LED

LED-ul (dioda emițătoare de lumină) este un tip de diodă care emite lumină când este polarizată direct și traversată de curent electric. Lumina emisă este rezultatul recombinării electronilor cu golurile din structura semiconductorului, fenomen care produce fotoni.

Culoarea luminii depinde de materialul semiconductor folosit. Pentru a genera lumină albă, se pot folosi LED-uri RGB sau LED-uri albastre acoperite cu un strat de fosfor. LED-urile sunt eficiente energetic, durabile și sunt folosite într-o gamă largă de aplicații, de la iluminat ambiental la indicatoare electronice.



Condensator

Condensatorul este un component electronic pasiv care stochează energie electrică sub formă de câmp electric între două plăci conductoare, separate de un material dielectric. Când este alimentat, acesta acumulează sarcini electrice, iar ulterior poate elibera energia stocată către alte părți ale circuitului.

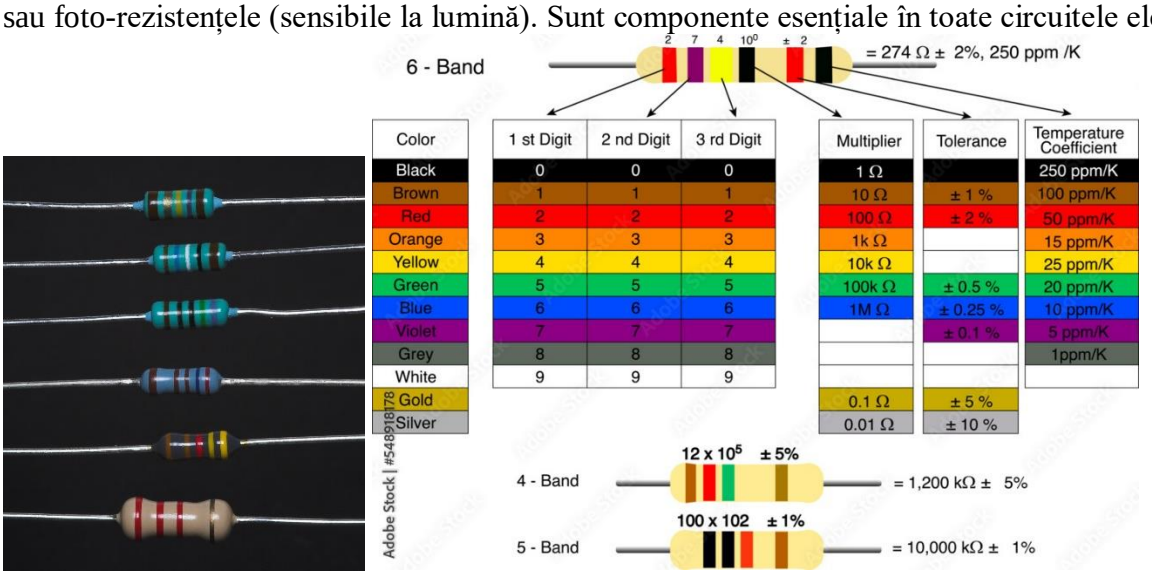
Este folosit în aplicații de filtrare (pentru netezirea tensiunii), de decuplare (pentru eliminarea zgomotelor electrice), în circuite de temporizare, oscilatoare și multe altele. Capacitatea sa este măsurată în farazi și variază în funcție de aplicație.

Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

Rezistor

Rezistorul este un element pasiv care oferă rezistență la trecerea curentului electric. Este utilizat pentru a limita sau controla curentul într-un circuit, pentru a reduce tensiunea, pentru a proteja componentele sensibile sau pentru a forma rețele de divizoare de tensiune.

Există numeroase tipuri de rezistoare: fixe sau variabile, cu peliculă de carbon, metalică sau bobinate. De asemenea, unele au funcții speciale, cum ar fi termistoarele (sensibile la temperatură) sau foto-rezistențele (sensibile la lumină). Sunt componente esențiale în toate circuitele electronice.



Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

Potențiometru

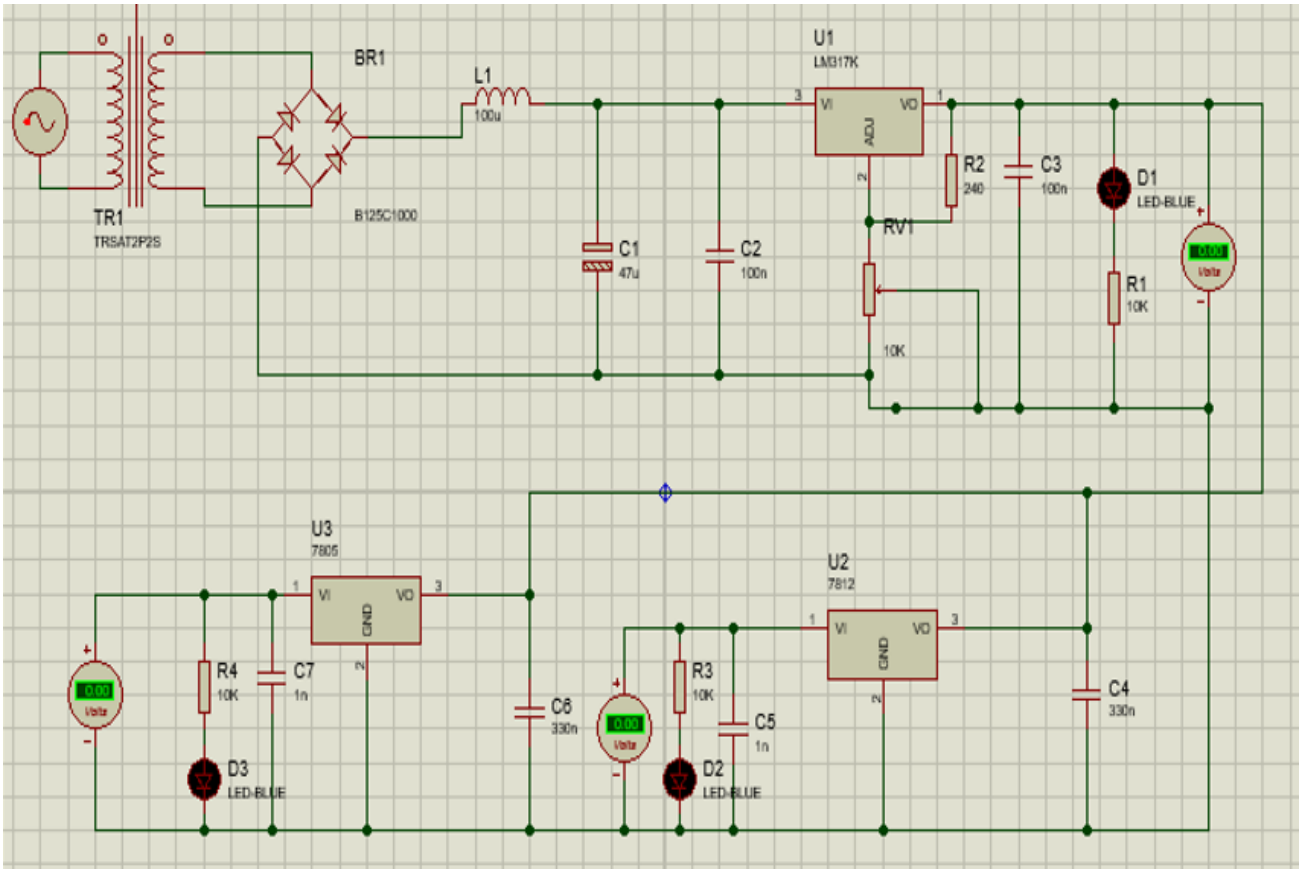
Potențiometrul este un tip de rezistor variabil cu trei terminale, utilizat pentru a ajusta tensiunea sau curentul într-un circuit. Are un element rezistiv și un cursor mobil (rotativ sau liniar) care permite modificarea valorii rezistenței între terminale.

Este des folosit în aplicații de control manual, cum ar fi reglajul volumului la dispozitive audio, ajustarea luminozității sau modificarea vitezei unui motor electric. Potențiometrele pot fi liniare (variație proporțională) sau logaritmice (variație exponențială), în funcție de aplicația dorită.

Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

4. Simulare

Schema soluției proprii a fost realizată cu ajutorul programului Proteus.



De asemenea, fotografia următoare enumeră componentele utilizate în realizarea acestei scheme:

Nr. crt.	Cod în Proteus	Componentă	Valoare / Tip	Rol în circuit
1	TRSAT2P2S	Transformator	TRS4T2P2S	Coborâre tensiune AC
2	B125C1000	Punte redresoare	1000V / 1A	Redresare completă AC → DC
3	B82422A1104K100	Inductor	100 µH	Filtrare ripple
4	A700V476M006ATE018	Condensator electrolitic	47 µF / 6.3V	Filtrare după redresare
5	AVX0402Y5V100N	Condensator ceramic	100 nF	Filtrare zgomot HF (C2, C3)
6	AVX0805X7R330N	Condensator ceramic	330 nF	Filtrare suplimentară
7	1210-104K	Condensator	100 nF	Decuplare
8	1812-104K	Condensator	100 nF	Decuplare
9	AVX0402X7R1N	Condensator	1 nF	Filtrare fină
10	3WATT10K	Rezistor	10 kΩ	Limitare curent / setare tensiune
11	9C04021A2400JLHFT	Rezistor	240 Ω	Pentru LM317
12	9C08052A1002JLHFT	Rezistor	10 kΩ	Diverse aplicații LED/reglare
13	9C08052A1002JLHFT	Rezistor	10 kΩ	Diverse aplicații LED/reglare
14	3269W-1-103LF	Potențiometru	10 kΩ	Reglare tensiune ieșire LM317
15	LM317K	Regulator tensiune reglabilă	1.25–37V	Reglabil 1.25–37V
16	7805	Regulator 5V	5V	Ieșire stabilizată 5V
17	7812	Regulator 12V	12V	Ieșire stabilizată 12V
18	7815	Regulator 15V	15V (neutilizat)	Ieșire stabilizată 15V
19	LED-BLUE	LED	Albastru	Indicație funcționare

Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

Circuitul proiectat are rolul de a transforma tensiunea alternativă de la rețea într-o tensiune continuă, stabilizată, disponibilă pe trei ieșiri distincte: una reglabilă (1,25–37V) și două fixe (12V și 5V).

1. **Transformatorul (TR1)** coboară tensiunea de rețea la un nivel sigur și utilizabil.

2. **Puntea redresoare (BR1)** convertește tensiunea alternativă în tensiune continuă pulsatorie.

3. **Filtrarea** se realizează cu ajutorul unui inductor (L1) și al condensatorului C1, pentru a obține o tensiune continuă mai netedă.

4. Tensiunea continuă filtrată este apoi dirijată către cele trei regulatoare de tensiune:
   - **LM317** oferă o ieșire reglabilă, ajustabilă cu un potențiometru (RV1);
   - **LM7812** furnizează o tensiune fixă de 12V;
   - **LM7805** furnizează o tensiune fixă de 5V.

5. Fiecare ramură are:
   - **condensatori de decuplare și filtrare**, pentru stabilitate și reducerea zgomotului;
   - **LED-uri** care indică funcționarea și prezența tensiunii pe ieșire;
   - **voltmetre**, care permit monitorizarea în timp real a valorilor livrate.

Prin această arhitectură, circuitul asigură alimentarea simultană a mai multor dispozitive electronice cu cerințe diferite de tensiune, într-un mod sigur și eficient.

Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

5. Avantaje si dezavantaje

Avantaje:

-Alimentare multiplă, adaptabilă
Proiectul oferă trei ieșiri distincte – una reglabilă, una fixă de 12V și alta de 5V – ceea ce permite conectarea simultană a mai multor echipamente cu cerințe diferite de tensiune.

-Componente accesibile și costuri reduse
Toate elementele utilizate în construcția circuitului sunt ușor de găsit pe piață și au prețuri scăzute, ceea ce face soluția practică atât pentru experimente de laborator, cât și pentru proiecte de tip hobby.

-Semnalizare vizuală a funcționării
LED-urile montate pe fiecare ramură a circuitului oferă un indiciu clar și imediat cu privire la starea de funcționare a sursei de alimentare.

-Verificare imediată a tensiunilor
Prin includerea voltmetrelor, utilizatorul poate monitoriza în timp real valorile tensiunii de ieșire, aspect esențial pentru testarea și reglarea precisă a echipamentelor conectate.

-Stabilitate și siguranță în funcționare
Folosirea regulatoarelor LM317, LM7812 și LM7805 garantează o tensiune de ieșire constantă, iar protecțiile interne integrate (împotriva supratensiunii, supracurentului și supraîncălzirii) contribuie la prevenirea defecțiunilor.

Dezavantaje:

-Eficiență energetică scăzută
Regulatoarele de tip liniar elimină excesul de energie sub formă de căldură, ceea ce poate duce la pierderi semnificative, în special atunci când diferența dintre tensiunea de intrare și cea de ieșire este mare.

-Necesitatea unui sistem de răcire
În condiții de curent ridicat, componentele de reglare (în special LM317 și LM7805) se pot încălzi excesiv, necesitând radiatoare sau alte metode de disipare a căldurii pentru a menține funcționarea optimă.

-Tensiune de alimentare mai mare decât tensiunea dorită
Pentru ca regulatoarele să funcționeze eficient, tensiunea de intrare trebuie să fie cu cel puțin 2–3V mai mare decât tensiunea de ieșire dorită, limitând utilizarea în aplicații unde sursa de alimentare este slab dimensionată.

-Dimensiuni fizice relativ mari
Implementarea circuitului cu multiple ramuri și componente discrete presupune ocuparea unui spațiu considerabil pe placa de test sau pe placa finală, ceea ce nu este ideal în aplicații care impun miniaturizare.

Neagu Mihnea-Stefan
Grupa 522B

6. Concluzii

Realizarea sursei de tensiune multiple a reprezentat o oportunitate valoroasă de aplicare practică a unor concepte fundamentale din domeniul electronicii și mecatronicii. Proiectul a oferit un cadru concret pentru aprofundarea proceselor de proiectare, simulare și analiză funcțională a unui sistem de alimentare electrică.

Configurația propusă a inclus trei ieșiri distincte: una reglabilă, bazată pe regulatorul LM317, și două fixe – de 12V (cu LM7812) și 5V (cu LM7805). Toate acestea au fost alimentate dintr-o singură sursă de curent alternativ, redresată și filtrată corespunzător pentru a asigura funcționarea stabilă a circuitului.

Pe parcursul lucrării, s-a demonstrat nu doar funcționarea individuală a fiecărei ramuri, ci și integrarea eficientă a componentelor auxiliare: LED-uri pentru semnalizare vizuală, condensatori pentru atenuarea variațiilor de tensiune și voltmetre pentru monitorizarea în timp real a valorilor de ieșire. Simularea efectuată în mediul Proteus a permis testarea virtuală a circuitului, oferind o metodă sigură și eficientă de identificare a eventualelor probleme, fără a implica riscuri fizice.

Printre avantajele soluției se numără flexibilitatea oferită de cele trei ramuri de ieșire, simplitatea implementării, costul scăzut și accesibilitatea componentelor utilizate. Cu toate acestea, au fost remarcate și unele limitări, precum eficiența energetică redusă a regulatoarelor liniare și necesitatea unei tensiuni de intrare superioare celei de ieșire, aspecte care pot influența performanța în aplicații ce implică curenți mai mari sau spații restrânse.

În concluzie, proiectul și-a îndeplinit obiectivele propuse, facilitând trecerea de la teorie la practică într-un mod coerent și aplicat. Soluția realizată constituie o bază solidă pentru îmbunătățiri viitoare, precum integrarea unor regulatoare în comutație (switch-mode), adăugarea de protecții inteligente sau automatizarea reglajului tensiunii. Astfel, această experiență contribuie direct la dezvoltarea competențelor tehnice în proiectarea și testarea surselor de alimentare în cadrul electronicii de putere.

7. Bibliografie

1. **Regulated power supply. *Wikipedia*.**

2. **Regulated Power Supply–Definition, Working, and Applications. Aixuntech, https://www.aixuntech.com/newsinfo/regulated-power-supply%E2%80%93definition-working-applications/**

3. **Difference Between a Regulated and Unregulated Power Supply. ACT Power, https://www.actpower.com/blog/difference-between-a-regulated-and-unregulated-power-supply/**

4. **Voltage regulator advantages and disadvantages. Torex, https://product.torexsemi.com/en/technical-support/techinfo/doc_2104**

5. **1-2. Advantages and disadvantages of linear regulators and switching regulators. Toshiba, https://toshiba.semicon-storage.com/us/semiconductor/knowledge/e-learning/basics-of-low-dropout-ldo-regulators/chap1/chap1-2.html**

6. **Regulated vs Unregulated Power Supply: What's the difference?. Blikai, https://www.blikai.com/blog/components-parts/regulated-vs-unregulated-power-supply-what-s-the-difference**

7. **The advantages and disadvantages of switching regulators versus linear regulators. Recom, https://recom-power.com/en/rec-n-the-advantages-and-disadvantages-of-switching-regulators-versus-linear-regulators-for-dc%21sdc-conversion-398.html**

8. **Regulated power supply – what is it and what is it used for?. Botland, https://botland.store/blog/regulated-power-supply-what-is-it-and-what-is-it-used-for/**

9. **POWER SUPPLY BASICS. Wavelength Electronics, https://www.teamwavelength.com/power-supply-basics/**

10. **Advantages and Disadvantages of Linear Power Supplies. SEACOMP, https://www.seacomp.com/resources/advantages-and-disadvantages-linear-power-supplies**